

1 Proportionale Funktion (Nr. 1–9) • 2 Lineare Funktion (Nr. 10–21) • 3 Punkte und Werte (Nr. 22–33) • 4 Gleichung bestimmen (Nr. 34–44) • 5 Anwendungen (Nr. 45–53) • Das kann ich

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

Hier lernst du, Funktionen $y = m \cdot x$ zu zeichnen, abzulesen und aufzustellen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Dreisatz, proportionale Zuordnung, Koordinatensystem

Wertetabelle und Graph von $y = m \cdot x$

1. Ich kann zu einer Gleichung $y = m \cdot x$ eine Wertetabelle ausfüllen.

Fülle die Wertetabelle aus.

a) $y = 2x$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = 3x$

x	0	1	2	3
y				

c) $y = x$

x	0	1	2	3
y				

d) $y = 5x$

x	0	1	2	3
y				

e) $y = 1,5x$

x	0	1	2	3
y				

f) $y = \frac{1}{2}x$

x	0	1	2	3
y				

g) $y = -2x$

x	0	1	2	3
y				

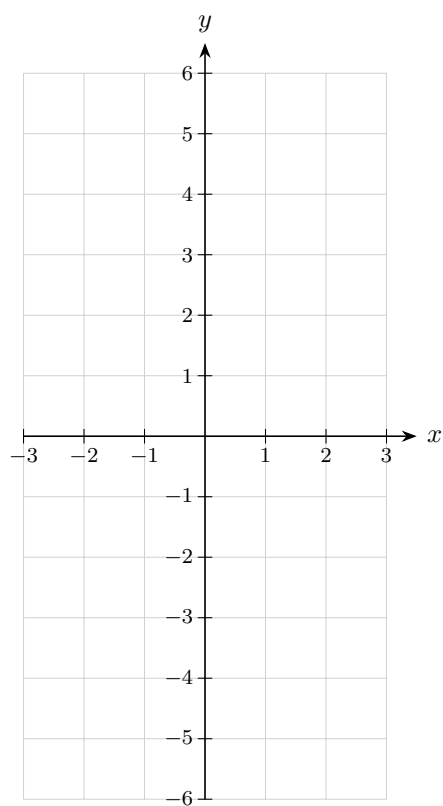
2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen.

Zeichne die Gerade in das Koordinatensystem. Deine Tabellen aus Nr. 1 helfen.

a) $y = 2x$

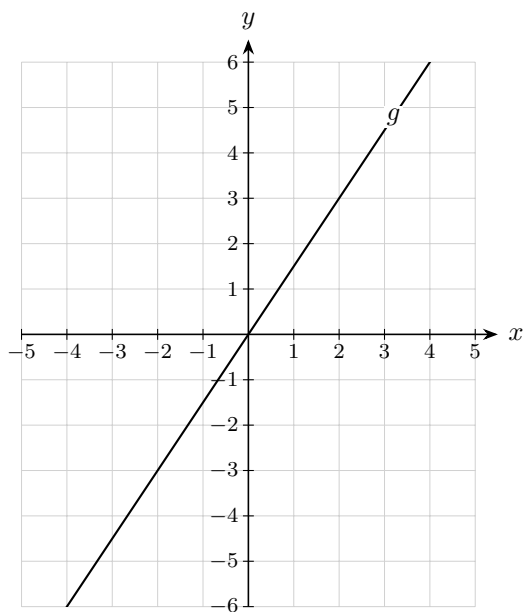
b) $y = \frac{1}{2}x$

c) $y = -2x$



Werte ablesen und berechnen

3. Ich kann Werte am Graphen einer proportionalen Funktion ablesen und berechnen.
Die Gerade g gehört zu $y = 1,5x$. Lies am Graphen ab.



a) y bei $x = 2$: $y =$ _____

b) y bei $x = 4$: $y =$ _____

c) y bei $x = -2$: $y =$ _____

d) x bei $y = -6$: $x =$ _____

Rechne mit der Gleichung. Diese Werte liegen außerhalb der Zeichnung.

e) y bei $x = 10$: $y =$ _____

f) x bei $y = 21$: $x =$ _____

Proportionale Funktion erkennen

4. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört.
Kreuze an. Wenn ja, gib die Gleichung an.

a)

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b)

x	1	2	3	4
y	2	4	7	8

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c)

x	2	4	6	8
y	5	10	15	20

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

d)

x	1	2	3	4
y	5	6	7	8

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

5. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört – weiter.

a)

x	2	4	6	10
y	-1	-2	-3	-5

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b) Ein Kilogramm Kirschen kostet 4 €. x : Masse in kg, y : Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c) Ein Handytarif kostet 5 € im Monat und 0,10 € je Minute. x : Minuten, y : Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

Werte mit dem Dreisatz kontrollieren

6. Ich kann einen Funktionswert mit dem Dreisatz kontrollieren.

x ist die Masse in kg, y der Preis in €. Berechne y mit der Gleichung und kontrolliere mit dem Dreisatz.

a) $y = 4x$, $x = 3$

kg	€
1	_____
$\cdot 3 \downarrow$	$\downarrow \cdot 3$
3	_____

b) $y = 2,5x$, $x = 4$

kg	€
1	_____
$\cdot 4 \downarrow$	$\downarrow \cdot 4$
4	_____

c) $y = 6x$, $x = 1,5$

kg	€
1	_____
$\cdot 1,5 \downarrow$	$\downarrow \cdot 1,5$
1,5	_____

Prüfen, begründen, anwenden

7. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors.

Jede Tabelle gehört zu einer proportionalen Funktion. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a)

x	2	4	6
y	7	14	21

Max rechnet:

$$m = 14 - 7 = 7$$

$$y = 7x$$

b)

x	3	6	9
y	-6	-12	-18

Ben rechnet:

$$m = -12 - (-6) = -6$$

$$y = -6x$$

8. Ich kann begründen, ob eine Gerade zu einer proportionalen Funktion gehört.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

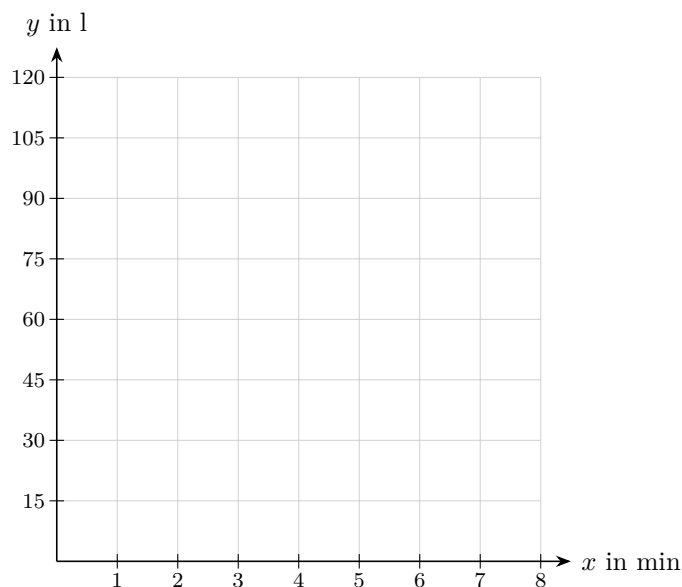
a) Eine Gerade geht durch den Punkt $(0 | 3)$. Kann sie zu einer Gleichung $y = m \cdot x$ gehören?

b) Tim sagt: „Bei $y = 4x$ verdoppelt sich y , wenn ich x verdopple.“ Hat Tim recht?

9. Ich kann eine Sachaufgabe zur proportionalen Funktion lösen.

Ein leeres Aquarium wird mit einem Schlauch gefüllt. In jeder Minute fließen 15 Liter hinein. x ist die Zeit in Minuten, y die Wassermenge in Litern.

- a) Stelle die Gleichung auf. $y =$ _____
- b) Zeichne den Graphen für die ersten 8 Minuten.
- c) Um wie viel Liter wächst y , wenn x um 1 größer wird? Wo siehst du das im Graphen?



Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen und m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

10. Ich erkenne m und n in der Gleichung.

Unterstreiche m und kreise n ein. Fehlt eine Zahl, schreibe sie dazu.

a) $f(x) = 3x + 4$

b) $f(x) = 5x - 2$

c) $f(x) = -4x + 1$

d) $f(x) = 7 - 2x$

e) $f(x) = -6$

11. Ich erkenne ohne Zeichnen, ob eine Gerade steigt oder fällt.

Kreuze an.

a) $f(x) = 2x + 5$ ☐ steigt ☐ fällt

b) $f(x) = -3x + 2$ ☐ steigt ☐ fällt

c) $f(x) = 0,5x - 4$ ☐ steigt ☐ fällt

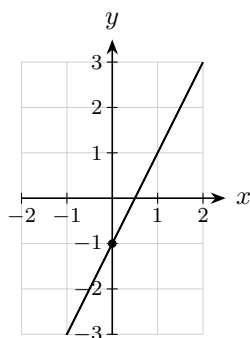
d) $f(x) = 6 - x$ ☐ steigt ☐ fällt

e) $f(x) = -2 + 3x$ ☐ steigt ☐ fällt

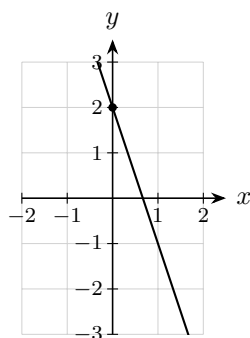
12. Ich kann an einer Geraden ein Steigungsdreieck einzeichnen.

Zeichne am markierten Punkt ein Steigungsdreieck mit einem Schritt nach rechts ein.

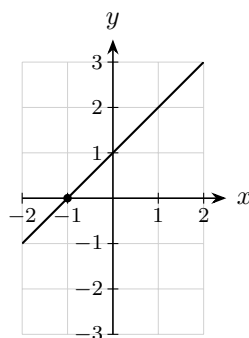
a)



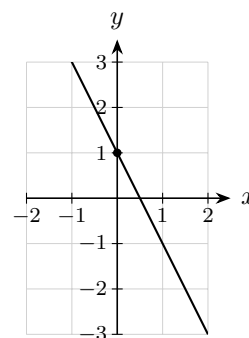
b)



c)

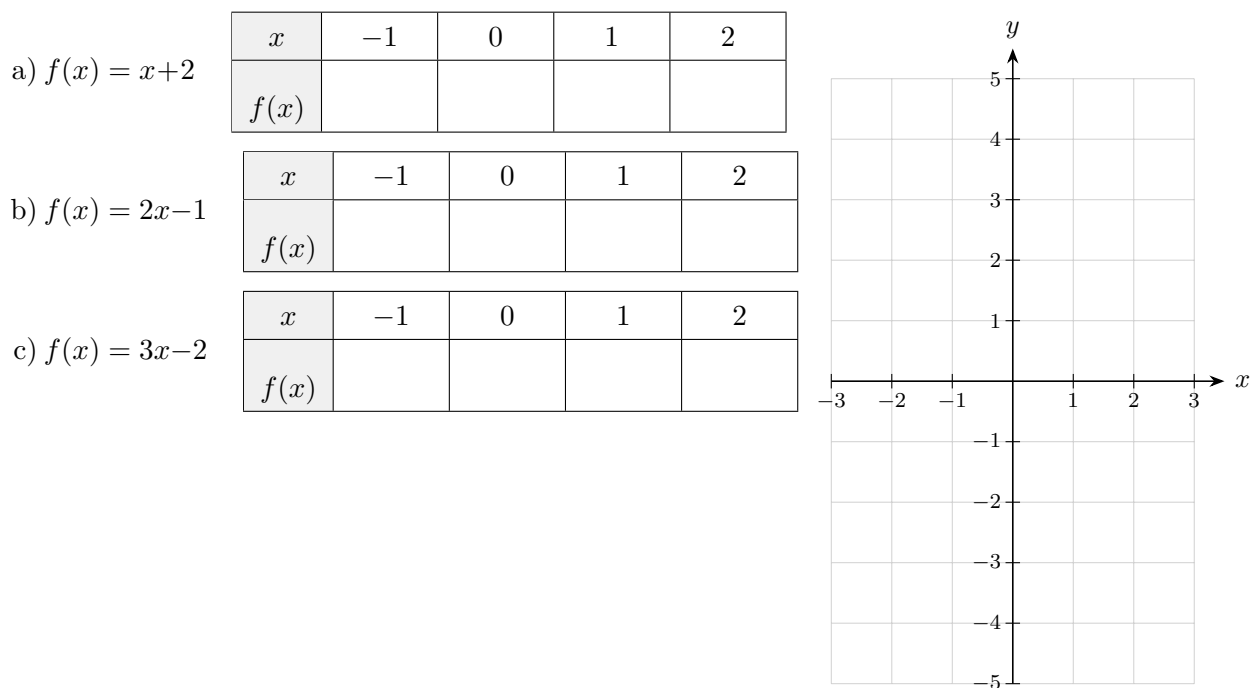


d)



Gerade aus der Gleichung zeichnen

13. Ich kann zu $f(x) = m \cdot x + n$ eine Wertetabelle anlegen und die Gerade zeichnen.
Fülle die Tabelle aus, trage die Punkte ein und zeichne die Gerade.



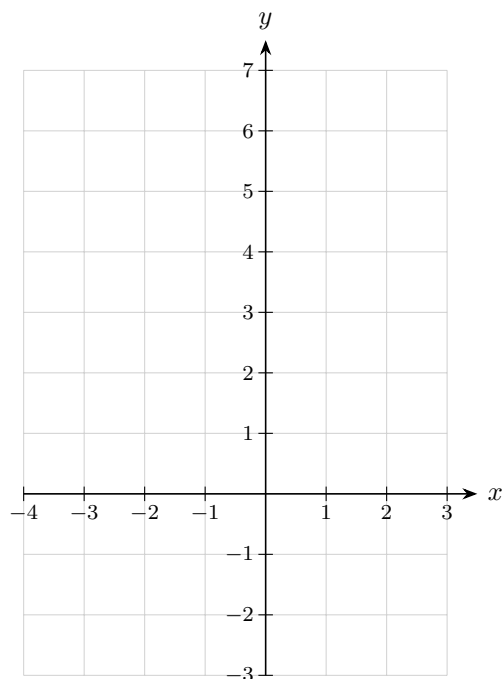
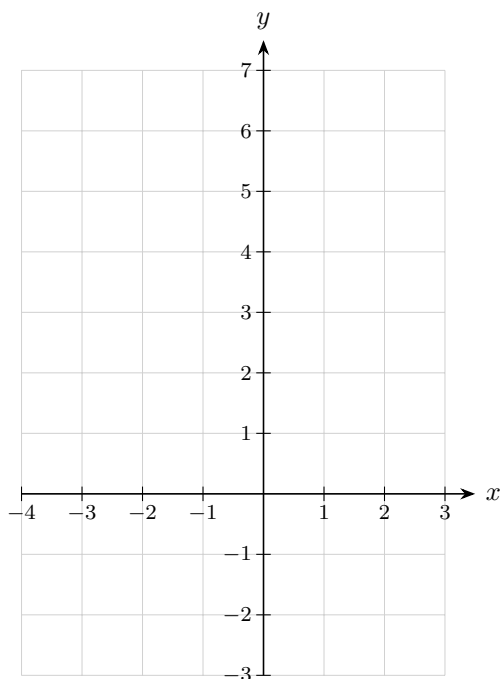
14. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen.
Markiere n auf der y -Achse, zeichne ein Steigungsdreieck und die Gerade.

a) $f(x) = x + 3$

b) $f(x) = 2x + 2$

c) $f(x) = 3x + 4$

d) $f(x) = x + 1$



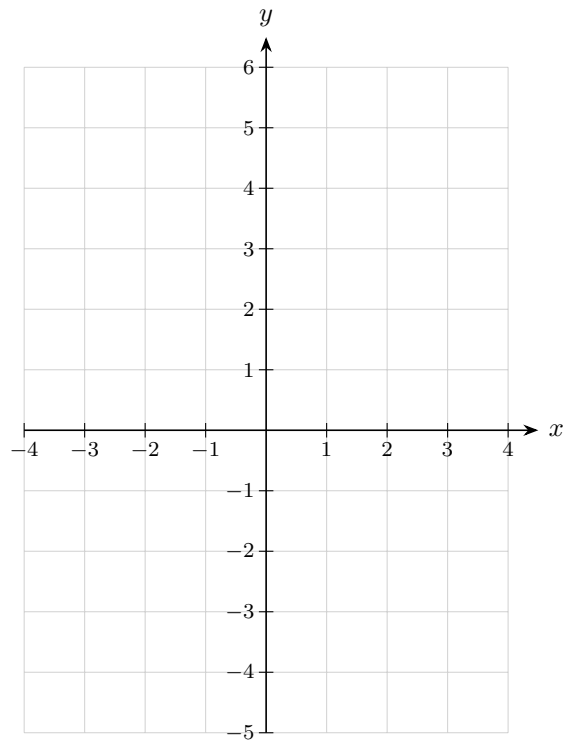
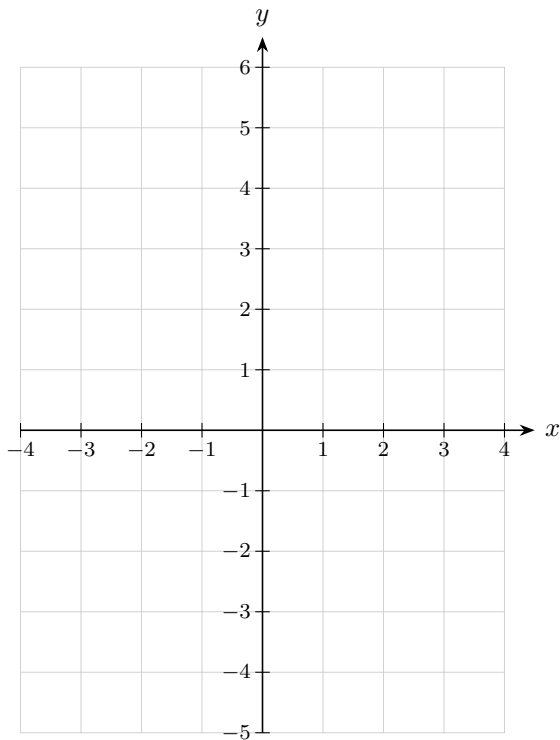
15. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter.

a) $f(x) = -2x + 3$

b) $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$

c) $f(x) = 3x - 4$

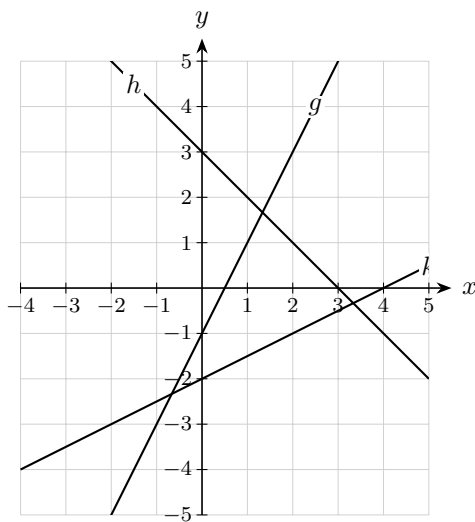
d) $f(x) = \frac{2}{3}x - 2$ (P10 2026 FOR)



Geraden ablesen und zuordnen

16. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen.

Lies ab.



a) Gerade g : $n =$ _____

b) Gerade h : $n =$ _____

c) Gerade k : $n =$ _____

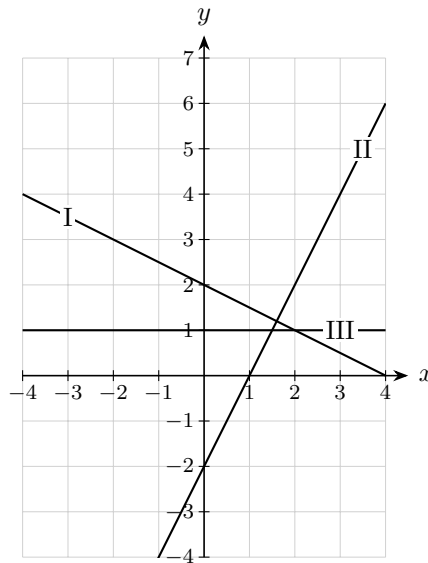
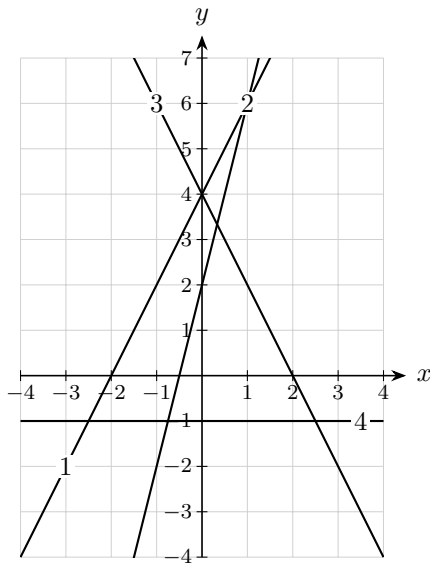
d) Gerade g : $m =$ _____

e) Gerade h : $m =$ _____

f) Gerade k : $m =$ _____

17. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen.

Welche Gerade gehört zur Gleichung? Trage die Nummer der Geraden ein.



- a) $y = 2x + 4$: Gerade _____ b) $y = -2x + 4$: Gerade _____
 c) $y = 4x + 2$: Gerade _____ d) $y = -1$: Gerade _____

Rechtes Bild: Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei Gleichungen bleiben übrig. (P10 2019 OS)

e) $y = 2x - 2$ $y = -2x - 2$ $y = -\frac{1}{2}x + 2$ $y = \frac{1}{2}x + 2$ $y = 1$ $y = -x + 1$

I: $y =$ _____ II: $y =$ _____ III: $y =$ _____

Parameter deuten

18. Ich kann aus m und n ablesen, wie eine Gerade verläuft.

Gegeben sind sechs Geraden. Beantworte ohne Zeichnung.

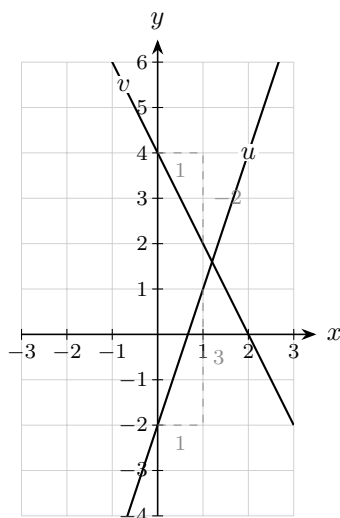
$f_1(x) = 4x - 1$ $f_2(x) = -2x + 5$ $f_3(x) = 3$ $f_4(x) = 4x + 2$ $f_5(x) = -0,5x$ $f_6(x) = x + 3$

- a) Welche Geraden steigen? _____
 b) Welche Geraden fallen? _____
 c) Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse? _____
 d) Welche zwei Geraden sind zueinander parallel? _____
 e) Welche Gerade geht durch den Ursprung $(0|0)$? _____
 f) Welche zwei Geraden schneiden die y -Achse im selben Punkt? _____
 g) Gib die Gleichung einer Geraden an, die parallel zu f_2 ist und die y -Achse bei $(0|-1)$ schneidet.
 $y =$ _____

Prüfen, begründen, anwenden

19. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung.

Mia hat an den Steigungsdreiecken die Steigung abgelesen. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.



a) Gerade u : Mia schreibt $m = \frac{1}{3}$.

b) Gerade v : Mia schreibt $m = 2$.

20. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist.

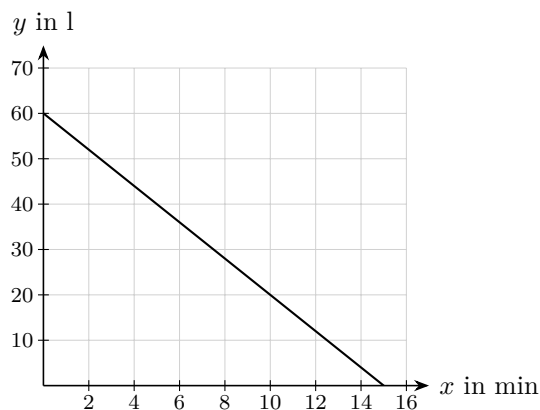
Entscheide ohne Zeichnung und begründe.

a) Welche Gerade ist steiler: $y = 5x - 2$ oder $y = 2x + 7$?

b) Welche Gerade ist steiler: $y = -3x + 1$ oder $y = 2x + 1$?

21. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten.

In einer Regentonne ist Wasser. Der Hahn ist offen. Der Graph zeigt die Wassermenge y in Litern nach x Minuten.



a) Wie viel Wasser ist am Anfang in der Tonne? Welcher Parameter ist das? _____

b) Um wie viel Liter ändert sich die Wassermenge je Minute? Welcher Parameter ist das, und welches Vorzeichen hat er? _____

c) Gib die Gleichung an. $y =$ _____

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

Hier lernst du, Funktionswerte zu berechnen, Punkte zu prüfen und Nullstellen und Achsenschnittpunkte zu bestimmen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: lineare Funktion (Einheit 2), Gleichungen lösen, negative Zahlen

22. Ich kann einen x -Wert in die Gleichung einsetzen.

Setze ein und schreibe die Rechnung auf. Rechne nicht aus.

a) $f(x) = 4x + 3, \quad x = 2$

b) $f(x) = 2x - 5, \quad x = 6$

c) $f(x) = -3x + 1, \quad x = 5$

d) $f(x) = 5x + 2, \quad x = -1$

e) $f(x) = -x + 7, \quad x = -3$

Funktionswerte berechnen

23. Ich kann einen Funktionswert berechnen.

Berechne den Funktionswert.

a) $f(x) = 3x + 4: \quad f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $f(x) = 5x - 3: \quad f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $f(x) = 2x + 6: \quad f(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $f(x) = 6x - 10: \quad f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $f(x) = 3x + 5: \quad f(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $f(x) = 4x - 1: \quad f(2,5) = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $f(x) = -2x + 3$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

h) $f(x) = \frac{3}{4}x - 2$: Berechne den Funktionswert an der Stelle -8 . (P10 2017 OS) $f(-8) = \underline{\hspace{2cm}}$

Den x -Wert zu einem Funktionswert bestimmen**24.** Ich kann den x -Wert zu einem Funktionswert berechnen.Für welches x hat f den angegebenen Wert? Löse die Gleichung.

a) $f(x) = 2x + 3$; $f(x) = 11$

b) $f(x) = 3x - 1$; $f(x) = 14$

c) $f(x) = 5x + 2$; $f(x) = 22$

d) $f(x) = 4x + 2$; $f(x) = -6$

e) $f(x) = -2x + 7$; $f(x) = 1$

f) $f(x) = 0,5x + 4$; $f(x) = 6$

Punktprobe**25.** Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.

Liegt der Punkt auf der Geraden? Rechne und kreuze an.

a) $y = 3x - 2$, $A(2|4)$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = 3x - 2$, $B(1|2)$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = -x + 5$, $C(-1|6)$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = 2x + 3$, $D(0|-3)$ ☐ ja ☐ nein

e) $y = 0,5x + 1$, $E(3|2,5)$ ☐ ja ☐ nein

f) $y = -2x + 1$, $F(-2|-3)$ ☐ ja ☐ nein

g) $y = -\frac{2}{3}x + 4$, $P(-6|8)$ (P10 2026 FOR) ☐ ja ☐ nein

Nullstellen und Achsenschnittpunkte

26. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen.
Berechne die Nullstelle.

a) $f(x) = 2x - 6$

b) $f(x) = 3x - 12$

c) $f(x) = 4x - 20$

d) $f(x) = 5x + 10$

27. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen – weiter.

a) $f(x) = -4x + 8$

b) $f(x) = -0,5x + 3$

c) $f(x) = 1,2x - 3$ (P10 2022 OS)

28. Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit den Achsen angeben.

Gib die Schnittpunkte mit der y -Achse und mit der x -Achse an.

a) $f(x) = 2x - 4$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

b) $f(x) = -3x + 6$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

c) $f(x) = 0,5x + 2$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

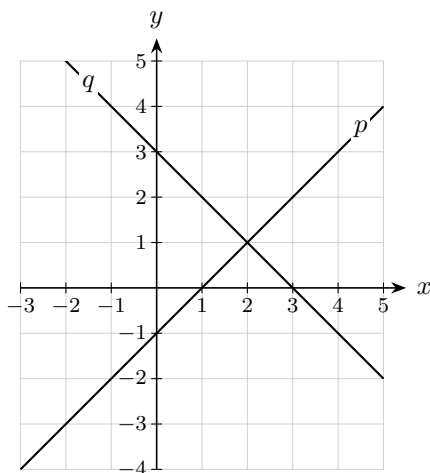
d) $f(x) = 4x$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

e) $f(x) = -2$

y -Achse: $S(______ | ______)$ x -Achse: $S(______ | ______)$

29. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen.
Lies am Graphen ab.



- a) Nullstelle von p : $x =$ _____ b) Nullstelle von q : $x =$ _____
 c) q schneidet die y -Achse in $S(\text{---} | \text{---})$ d) p und q schneiden sich in $S(\text{---} | \text{---})$ (P10 2023 OS)

Prüfen, begründen, anwenden

30. Ich kann Aussagen über eine Gerade prüfen.

Die Gerade gehört zu $f(x) = -1,5x + 3$. Kreuze an: wahr oder falsch? (P10 2021 OS)

- a) Die Gerade fällt. ☐ wahr ☐ falsch
 b) Die Gerade schneidet die y -Achse im Punkt $(0|-1,5)$. ☐ wahr ☐ falsch
 c) Die Nullstelle ist $x = 2$. ☐ wahr ☐ falsch
 d) Der Punkt $(4|3)$ liegt auf der Geraden. ☐ wahr ☐ falsch

31. Ich finde den Fehler bei Nullstelle und Punktprobe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Jonas sucht die Nullstelle von $f(x) = 3x - 9$:

$$f(0) = 3 \cdot 0 - 9 = -9$$

Nullstelle: $x = -9$

- b) Jonas prüft, ob $P(5|2)$ auf dem Graphen von $f(x) = 2x - 8$ liegt:

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 8 = -4$$

$$-4 \neq 5$$

P liegt nicht auf dem Graphen.

32. Ich kann begründen, ob und wo eine Gerade eine Nullstelle hat.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Hat $f(x) = 4$ eine Nullstelle?
 b) Liegt die Nullstelle von $f(x) = 2x + 6$ links oder rechts von der y -Achse?

33. Ich kann mit Funktionswert und Nullstelle eine Sachaufgabe lösen.

Ein Handyakku ist zu 90 % geladen. Beim Spielen sinkt die Ladung gleichmäßig. $y = -7,5x + 90$ gibt die Ladung in Prozent nach x Stunden an.

- a) Wie viel Prozent zeigt der Akku nach 2 Stunden? _____ %
 b) Nach wie vielen Stunden zeigt er noch 30 %? _____ h
 c) Nach wie vielen Stunden ist der Akku leer? (P10 2021 OS) _____ h

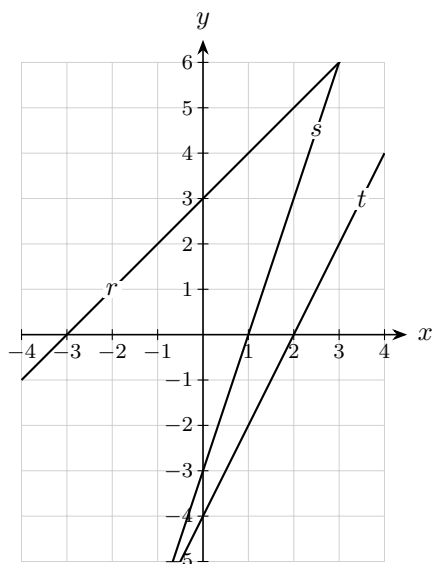
Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und Schnittpunkte zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe (Einheit 3), Gleichungen lösen, Terme zusammenfassen

Gleichung aus dem Graphen

34. Ich kann die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen bestimmen.

Lies m und n ab und gib die Gleichung an.



a) Gerade r : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

b) Gerade s : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

c) Gerade t : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

Gleichung aus Steigung und Punkt

35. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen.

Die Gerade hat die Steigung m und geht durch den Punkt P . Bestimme n und gib die Gleichung an.

a) $m = 2$; $P(3|8)$

b) $m = 3$; $P(2|5)$

c) $m = -1$; $P(4|1)$

d) $m = 0,5$; $P(-4|1)$

Gleichung aus zwei Punkten**36.** Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen.Die Gerade geht durch A und B . Bestimme m und n und gib die Gleichung an.

a) $A(0|4), B(2|10)$

b) $A(0|-2), B(3|4)$

c) $A(1|5), B(4|11)$

37. Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen – weiter.

a) $A(2|7), B(5|1)$

b) $A(-4|1), B(2|4)$ (P10 2025 OS)

38. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen.

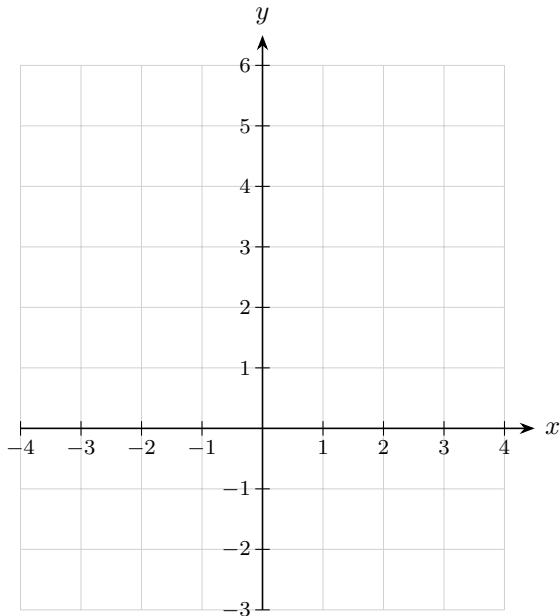
Trage die Punkte ein und zeichne die Gerade durch sie.

a) $P(0|-1)$ und $Q(2|3)$

b) $P(-2|4)$ und $Q(2|2)$

c) $C(-3|5)$ und $D(3|1)$. Bestimme danach m und n und gib die Gleichung an. (P10 2025 OS)

$y =$ _____



Schnittpunkt zweier Geraden

39. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.

Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden.

a) $y = x + 1$; $y = -x + 5$

b) $y = 2x - 1$; $y = x + 3$

c) $y = 3x + 7$; $y = -2x - 3$

40. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter.

a) $y = 0,5x + 1$; $y = -x + 4$

b) $y = 4x - 3$; $y = 4x + 1$

Prüfen, begründen, anwenden

41. Ich finde den Fehler beim Bestimmen einer Geradengleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ali bestimmt die Steigung der Geraden durch $P(2|5)$ und $Q(6|13)$:

$$m = \frac{13 - 5}{2 - 6} = \frac{8}{-4} = -2$$

b) Mehmet bestimmt die Gerade mit $m = 3$ durch $P(2|4)$:

$$2 = 3 \cdot 4 + n$$

$$n = -10$$

$$y = 3x - 10$$

42. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Haben $y = 3x + 6$ und $y = 3x - 5$ einen Schnittpunkt?

b) Wo schneiden sich $y = 2x + 4$ und $y = -0,5x + 4$?

43. Ich kann eine Geradengleichung aus einer Sachsituation bestimmen.

Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. Nach 2 Minuten ist er 840 m hoch, nach 6 Minuten 600 m. x ist die Zeit in Minuten, y die Höhe in Metern.

a) Bestimme die Gleichung. (P10 2015 OS) $y =$ _____

b) Wie hoch war der Ballon, als er zu sinken begann? _____ m

c) Nach wie vielen Minuten landet er? _____ min

44. Ich kann mit einem Schnittpunkt eine Sachaufgabe lösen.

Anna fährt mit dem Rad los, 20 km in jeder Stunde. Ben ist zur selben Zeit schon 12 km weiter auf derselben Strecke und fährt 12 km in jeder Stunde in dieselbe Richtung. x ist die Zeit in Stunden, y der Weg ab Annas Start in km.

a) Stelle für Anna und für Ben die Gleichung auf.

b) Wann und wo holt Anna Ben ein?

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

Hier lernst du, Sachsituationen mit linearen Funktionen zu beschreiben und Tarife zu berechnen und zu vergleichen
 · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Gleichung bestimmen und Schnittpunkt (Einheit 4), Funktionswerte (Einheit 3), Dreisatz

45. Ich erkenne im Text, was am Anfang da ist und was je Einheit dazukommt.

Unterstreiche den Anfangswert und kreuze die Änderung je Einheit ein.

- a) Ein Taxi kostet 4 € Grundpreis und 2,20 € je Kilometer.
- b) In einem Fass sind 80 l Wasser. Je Minute laufen 5 l ab.
- c) Ein Handyvertrag kostet 9,99 € je Monat und einmalig 25 € Anschlussgebühr.
- d) Lisa spart jede Woche 3 €. Sie hat schon 45 €.
- e) Eine Pflanze ist 12 cm hoch und wächst jeden Tag 0,5 cm.

Gleichung zu einem Sachverhalt

46. Ich kann einem Tarif die passende Gleichung zuordnen.

Kreuze die passende Gleichung an. y ist immer der Preis in €.

- a) Fahrradverleih: 6 € Grundgebühr und 2 € je Stunde; x : Stunden
☐ $y = 6x + 2$ ☐ $y = 2x + 6$ ☐ $y = 8x$
- b) Schwimmbad: Jahreskarte 15 € und 3 € je Besuch; x : Besuche
☐ $y = 18x$ ☐ $y = 15x + 3$ ☐ $y = 3x + 15$
- c) Strom: 12 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je kWh; x : kWh
☐ $y = 0,3x + 12$ ☐ $y = 12x + 0,3$ ☐ $y = 12,3x$
- d) Parkhaus: 2 € bei der Einfahrt und 5 Cent je Minute; x : Minuten (P10 2021 OS)
☐ $y = 5x + 2$ ☐ $y = 2x + 0,05$ ☐ $y = 0,05x + 2$ ☐ $y = 0,5x + 2$

47. Ich kann zu einem Sachverhalt die Gleichung aufstellen und einen Wert berechnen.

Stelle die Gleichung auf und berechne.

- a) Ein Kletterpark kostet 8 € Eintritt und 4 € je Stunde. x : Stunden, y : Preis in €.
 $y =$ _____
- b) Was kostet ein Besuch von 3 Stunden? _____ €
- c) Auf einem Konto sind 250 €. Jede Woche werden 15 € abgeboben. x : Wochen, y : Kontostand in €.
 $y =$ _____
- d) Wie hoch ist der Kontostand nach 8 Wochen? _____ €
- e) Ein Fitnessstudio kostet 60 € Aufnahmegebühr und 35 € im Monat. Stelle die Gleichung auf. Nach wie vielen Monaten hat Lea insgesamt mehr als 500 € bezahlt? (P10 2022 OS)

48. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben.

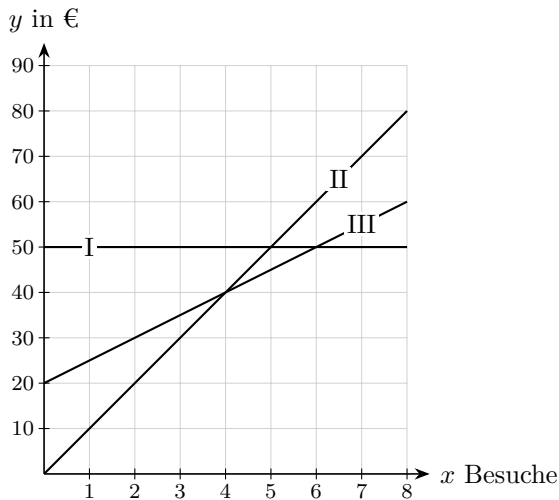
Beschreibe eine passende Situation und sage, was die beiden Zahlen bedeuten.

- a) $y = 2,5x + 10$; x : Stunden, y : Preis in €
- b) $y = -3x + 60$; x : Minuten, y : Wassermenge in Litern

Tarife vergleichen

49. Ich kann einem Tarif den passenden Graphen zuordnen.

Eine Kletterhalle hat drei Tarife. Tarif Start: 20 € im Monat und 5 € je Besuch. Tarif Einzel: 10 € je Besuch. Tarif Flat: 50 € im Monat, beliebig viele Besuche. Ordne jedem Tarif seinen Graphen zu.



a) Tarif Einzel: Graph _____

b) Tarif Flat: Graph _____

c) Tarif Start: Graph _____

Begründe deine Wahl mit zwei Eigenschaften des Graphen. (P10 2023 OS)

50. Ich kann zwei Tarife vergleichen und mich entscheiden.

Carsharing: Anbieter Nord verlangt 9 € je Fahrt und 0,30 € je km. Anbieter Süd verlangt nur 0,45 € je km.

- Was kostet eine Fahrt von 40 km bei Nord und bei Süd? Welcher Anbieter ist günstiger?
- Was kostet eine Fahrt von 80 km bei Nord und bei Süd? Welcher Anbieter ist günstiger?
- Ab welcher Strecke ist Nord günstiger? Stelle für beide Anbieter die Gleichung auf und berechne. (P10 2016 OS)

51. Ich kann Tarife mit Freiminuten berechnen und vergleichen.

Ein E-Roller hat zwei Tarife. Basis: 2 € je Fahrt, die ersten 10 Minuten frei, danach 0,25 € je Minute. Plus: 5 € je Fahrt, die ersten 30 Minuten frei, danach 0,15 € je Minute.

- Was kostet eine Fahrt von 8 Minuten mit Basis? _____ €
- Was kostet eine Fahrt von 40 Minuten mit Basis? _____ €
- Welcher Tarif ist für eine Fahrt von 40 Minuten günstiger? Begründe mit einer Rechnung. (P10 2023 OS)

Prüfen, begründen, anwenden

52. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Gleichung.

- Parkplatz: 1,50 € bei der Einfahrt und 20 Cent je Minute; x : Minuten, y : Preis in €. Emma schreibt: $y = 20x + 1,5$
- Musikschule: 30 € Anmeldung und 45 € je Monat; x : Monate, y : Preis in €. Paul schreibt: $y = 30x + 45$

53. Ich kann begründen, ob ein Tarif immer günstiger ist.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- Bei zwei Tarifen kostet jeder Kilometer gleich viel. Der erste Tarif hat die kleinere Grundgebühr. Ist er immer günstiger?
- Der erste Tarif hat die kleinere Grundgebühr, aber jeder Kilometer ist teurer als beim zweiten. Leon sagt: „Der erste ist immer günstiger.“ Stimmt das?

Das kann ich

Einheit 1 · Proportionale Funktion

Wertetabelle und Graph von $y = m \cdot x$

- ☐ 1. Ich kann zu einer Gleichung $y = m \cdot x$ eine Wertetabelle ausfüllen.
- ☐ 2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen.

Werte ablesen und berechnen

- ☐ 3. Ich kann Werte am Graphen einer proportionalen Funktion ablesen und berechnen.

Proportionale Funktion erkennen

- ☐ 4. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört.
- ☐ 5. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört – weiter.

Werte mit dem Dreisatz kontrollieren

- ☐ 6. Ich kann einen Funktionswert mit dem Dreisatz kontrollieren.

Prüfen, begründen, anwenden

- ☐ 7. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors.
- ☐ 8. Ich kann begründen, ob eine Gerade zu einer proportionalen Funktion gehört.
- ☐ 9. Ich kann eine Sachaufgabe zur proportionalen Funktion lösen.

Einheit 2 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

- ☐ 10. Ich erkenne m und n in der Gleichung.
- ☐ 11. Ich erkenne ohne Zeichnen, ob eine Gerade steigt oder fällt.
- ☐ 12. Ich kann an einer Geraden ein Steigungsdreieck einzeichnen.

Gerade aus der Gleichung zeichnen

- ☐ 13. Ich kann zu $f(x) = m \cdot x + n$ eine Wertetabelle anlegen und die Gerade zeichnen.
- ☐ 14. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen.
- ☐ 15. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter.

Geraden ablesen und zuordnen

- ☐ 16. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen.
- ☐ 17. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen.

Parameter deuten

- ☐ 18. Ich kann aus m und n ablesen, wie eine Gerade verläuft.

Prüfen, begründen, anwenden

- ☐ 19. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung.
- ☐ 20. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist.
- ☐ 21. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten.

Einheit 3 · Punkte und Werte

- ☐ 22. Ich kann einen x -Wert in die Gleichung einsetzen.

Funktionswerte berechnen

- ☐ 23. Ich kann einen Funktionswert berechnen.

Den x -Wert zu einem Funktionswert bestimmen

- ☐ 24. Ich kann den x -Wert zu einem Funktionswert berechnen.

Punktprobe

- ☐ 25. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt.

Nullstellen und Achsenschnittpunkte

- ☐ 26. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen.
- ☐ 27. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen – weiter.
- ☐ 28. Ich kann die Schnittpunkte einer Geraden mit den Achsen angeben.
- ☐ 29. Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte am Graphen ablesen.

Prüfen, begründen, anwenden

- ☐ 30. Ich kann Aussagen über eine Gerade prüfen.
- ☐ 31. Ich finde den Fehler bei Nullstelle und Punktprobe.
- ☐ 32. Ich kann begründen, ob und wo eine Gerade eine Nullstelle hat.
- ☐ 33. Ich kann mit Funktionswert und Nullstelle eine Sachaufgabe lösen.

Einheit 4 · Gleichung bestimmen

Gleichung aus dem Graphen

- ☐ 34. Ich kann die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen bestimmen.

Gleichung aus Steigung und Punkt

- ☐ 35. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen.

Gleichung aus zwei Punkten

- ☐ 36. Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen.
☐ 37. Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen – weiter.
☐ 38. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen.

Schnittpunkt zweier Geraden

- ☐ 39. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.
☐ 40. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter.

Prüfen, begründen, anwenden

- ☐ 41. Ich finde den Fehler beim Bestimmen einer Geradengleichung.
☐ 42. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen.
☐ 43. Ich kann eine Geradengleichung aus einer Sachsituation bestimmen.
☐ 44. Ich kann mit einem Schnittpunkt eine Sachaufgabe lösen.

Einheit 5 · Anwendungen

- ☐ 45. Ich erkenne im Text, was am Anfang da ist und was je Einheit dazukommt.

Gleichung zu einem Sachverhalt

- ☐ 46. Ich kann einem Tarif die passende Gleichung zuordnen.
☐ 47. Ich kann zu einem Sachverhalt die Gleichung aufstellen und einen Wert berechnen.
☐ 48. Ich kann zu einer Gleichung eine passende Situation beschreiben.

Tarife vergleichen

- ☐ 49. Ich kann einem Tarif den passenden Graphen zuordnen.
☐ 50. Ich kann zwei Tarife vergleichen und mich entscheiden.
☐ 51. Ich kann Tarife mit Freiminuten berechnen und vergleichen.

Prüfen, begründen, anwenden

- ☐ 52. Ich finde den Fehler beim Aufstellen einer Tarifgleichung.
☐ 53. Ich kann begründen, ob ein Tarif immer günstiger ist.